

Para casa - 20
3ª ETAPA

DISCIPLINA:
Matemática – Ensino Fundamental

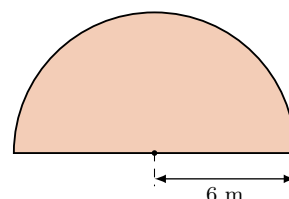
PROFESSOR:
Yuri Tobias

TURMA:
9º ano

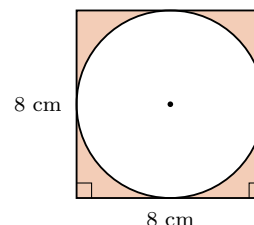
Assunto: Comprimento da circunferência · Área do círculo · Regiões sombreadas

Instruções: Resolva as questões no caderno, mostrando todos os cálculos. Em cada questão, use o valor de π indicado no enunciado.

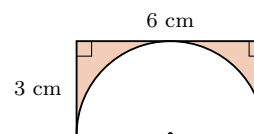
- Use a aproximação $\pi = 3,1$ e responda:
 - Qual é o comprimento de uma circunferência de raio 3,5 cm?
 - Qual é o comprimento de uma circunferência de diâmetro 12 cm?
 - O comprimento de uma circunferência é 43,4 cm. Quanto medem o seu diâmetro e o seu raio?
 - Qual é a área de um círculo de raio 3,5 cm?
 - Um círculo tem área de 111,6 cm². Qual é a medida do seu raio?
- A roda de uma bicicleta tem 66 cm de diâmetro. Usando $\pi = 3,1$:
 - quantos centímetros a bicicleta anda quando a roda dá uma volta completa?
 - quantos metros ela anda em 100 voltas completas?
- Uma roda-gigante tem 99,2 m de comprimento de circunferência. Usando $\pi = 3,1$:
 - quanto medem o diâmetro e o raio dessa roda-gigante?
 - que distância uma cadeirinha percorre em 5 voltas completas?
- A figura ao lado é um semicírculo de raio 6 m. Use $\pi = 3,1$ e calcule:
 - o comprimento do arco (metade da circunferência);
 - o perímetro da figura (não se esqueça do diâmetro!);
 - a área do semicírculo.



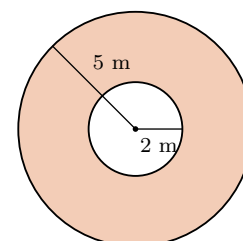
- O círculo está inscrito no quadrado de lado 8 cm (ou seja, encosta nos quatro lados). Use $\pi = 3$ e calcule:
 - a área do quadrado;
 - o raio e a área do círculo;
 - a área total das quatro “pontas” sombreadas;
 - a área de uma única ponta.



- No retângulo de 6 cm por 3 cm foi desenhado um semicírculo, como mostra a figura. Use $\pi = 3$ e calcule:
 - a área do retângulo;
 - o raio e a área do semicírculo;
 - a área sombreada (as duas pontas juntas);
 - a área de uma única ponta.



- Em uma praça, um chafariz circular de raio 2 m fica no centro de um piso circular de raio 5 m. A parte sombreada é a região do piso em que as pessoas podem caminhar. Use $\pi = 3,1$ e calcule:
 - a área do círculo maior;
 - a área ocupada pelo chafariz;
 - a área da região sombreada.



- (Desafio)** A pista ao lado é formada por um retângulo de 40 m por 20 m e por dois semicírculos iguais nas extremidades. Use $\pi = 3,1$ e calcule:
 - o perímetro da pista (*atenção:* os lados tracejados não fazem parte do contorno);
 - a área total da pista;
 - quantos metros um atleta percorre ao dar 5 voltas completas.

